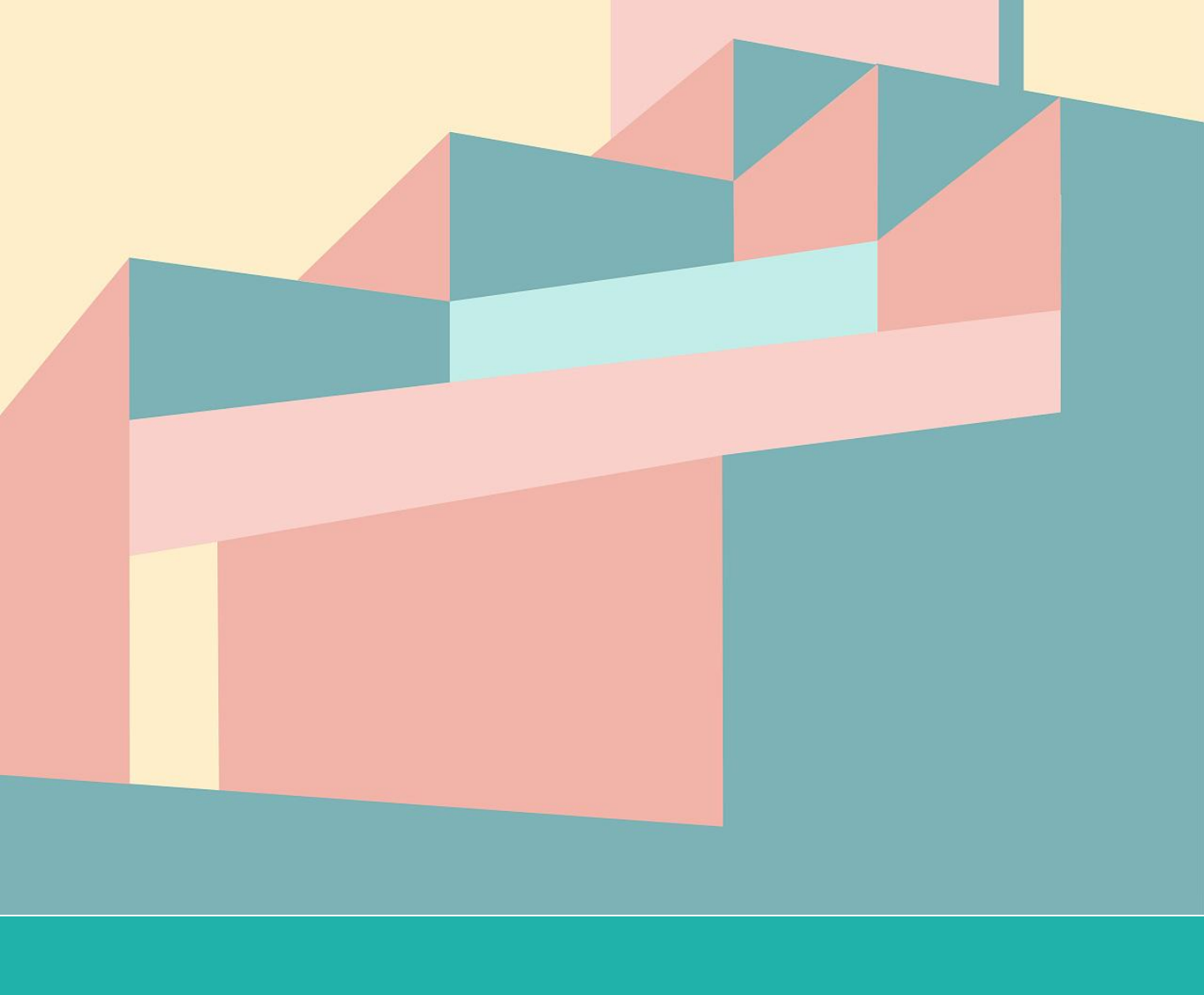




《大学物理 (上册)》笔记

彭•笔记

时间：2023/3/22

版本：2.0



彭康书院学业辅导与发展中心

写在前面

该笔记包括了《大学物理》里的基本概念、定理、定律以及常见的题型。内容简要，同学们在学习或者复习的时候使用，可以较快地抓住主要内容，构建起自己的知识结构。遇到该笔记中没有归纳的题型，同学们可以自行添加，尤其是老师课上 ppt 中的例题和习题课上重点讲解的题目。作业做完后要参照老师给的答案订正，不懂的地方多请教老师或者和同学讨论。

这份笔记第一版由能动 A002 班范志泽楷 (1-5 章)、能动 A001 班孙溢 (6-7 章)、电气 013 班朱梓恒 (8-9 章) 合力编写，由能动 A002 班王鹏程和核工 A002 班张恺排版，第二版由材料 2201 冯俞杰，材料 2201 刘智未修改整理，在此对所有为这份笔记付出时间的同学表示感谢。因为时间略微紧张所以是各自整理一部分汇总而来，所以可能会出现语言和内容安排上不相同的情况，但是希望能对同学们大物的学习有所帮助。

为了保证排版质量，整本笔记格式使用 $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ 控制，所有插图使用 Ai 绘制。得益于 ElegantBook 模板的优秀设计，这份笔记非常适合在电子设备 (尤其是平板) 上阅读。

关于使用，目录和正文中嵌入超链接。在 pdf 阅读器中，点击目录中章节编号、名称或者页码即可跳转，点击正文中任何酒红色文本也可跳转至相应位置。

教材方面，我们比较推荐《大学物理学》(第二版，由施建青、徐志君等编著，高等教育出版社出版)。

教材	优点	缺点
学校统一使用过的旧版教材	内容充足，习题较多	许多知识现已不作考察，习题答案不全，没过程
学校统一使用过的新版教材	内容贴近考试，答案全	答案无过程，部分知识不详细 (有删减)
《大学物理学》 (第二版，施建青、徐志君等，高等教育出版社出版)	内容充足，习题多， 有配套辅导书	许多本校不重点考察的知识点较多

由于编写时间紧张，水平有限，笔误、错漏在所难免，欢迎各位使用者通过邮箱和 QQ 群指正。该材料还在定期编写修改中，如果有建议或问题可加 QQ2316040921 指正

✉ xjtupkstu@163.com.

👤 彭小帮 2.1 612354889

彭康书院学业辅导与发展中心

2023/3/22

目录

第 1 章 质点运动学	1	2.5 例题	13
1.1 确定质点运动的方法	1	第 3 章 功和能	17
1.2 质点的位移、速度和加速度	2	3.1 功	17
1.3 圆周运动	5	3.2 几种常见力的功	18
1.4 不同坐标系中速度和加速度变换定理	6	3.3 动能定理	19
1.5 典型例题	6	3.4 势能 机械能守恒定律	20
第 2 章 牛顿运动定律	9	3.5 能量守恒定律	22
2.1 牛顿运动定律	9	3.6 典型例题	22
2.2 常见的几种力	11	参考文献	25
2.3 牛顿运动定律的适用范围	13	附录 A 表: 常见刚体的转动惯量	26
2.4 应用牛顿定律解题一般步骤	13		

第1章 质点运动学

内容提要

- 确定质点运动的方法
- 质点的位移、速度和加速度
- 圆周运动
- 不同坐标系中速度和加速度变换定理
- 典型例题

1.1 确定质点运动的方法

1.1.1 质点和参考系

定义 1.1 (质点、参考系)

- 若在所研究的问题中, 物体各点运动状态的差异只占很次要的地位, 可以忽略物体的大小和内部结构, 把它看成一个有质量的几何点, 叫做质点.
- 描述质点运动时用的, 固定在参考物上的空间坐标系和配置在各处的一套同步的钟构成一个参考系.



笔记

质点是从客观实际中抽象出来的理想模型. 一个物体能否被看做质点, 主要取决于所研究问题的性质.

1.1.2 描述质点运动的方法

1.1.2.1 坐标法 (最常用的方法)

设某时刻质点在 P 点, 建立一个固结在参考系的三维直角坐标系 $Oxyz$, 则 P 点的位置就可用直角坐标 (x, y, z) 来确定.

除三维直角坐标系以外, 还有二维直角坐标系、平面极坐标系、自然坐标系、球坐标系、柱坐标系等.

1.1.2.2 位矢法 (常用于位移、速度、加速度的定义和证明推导)

设某时刻质点在 P 点, 在选定的参考系上任选一固定点 O , 由 O 点向 P 点作一矢量 $\vec{r}$, 其大小方向完全确定了质点相对于参考系的位置, 称为位置矢量, 简称位矢.

位矢与直角坐标的关系:

以位矢 $\vec{r}$ 的起点 O 为原点, 建立直角坐标系 $Oxyz$, 则 P 点的直角坐标 (x, y, z) 就是位矢 $\vec{r}$ 沿坐标轴 x, y, z 的投影. 用 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别表示沿 x, y, z 三个坐标轴正方向的单位矢量, 则位矢

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \quad (1.1)$$

1.1.2.3 自然法 (常用于运动轨迹已知的曲线运动, 如圆周运动)

在已知运动轨迹上选取一固定点 O , 规定从 O 点起, 沿轨迹的某一方向量得的曲线长度 s 取正值, 该方向称为自然坐标¹的正向; 反之为负向, s 取负值. O 点为自然坐标原点, s 称为自然坐标. 自然坐标 s 为代数量.

1.1.3 运动学方程

从数学上确定了在选定的参考系中质点相对坐标系的位置随时间变化的关系, 称为质点的运动学方程.

1. 用直角坐标 (x, y, z) 表示质点位置时, 有

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad (1.2)$$

2. 用位矢 $\vec{r}$ 表示质点位置时², 有

$$\vec{r} = \vec{r}(t) \quad (1.3)$$

3. 用自然坐标 s 表示质点位置时, 有

$$s = f(t) \quad (1.4)$$

1.2 质点的位移、速度和加速度

1.2.1 位移

1. 由位矢法定义位移:

定义 1.2 (位移)

设在时间 Δt 内, 质点的位置由 P 点变化到 Q 点, 作矢量 $\overrightarrow{PQ}$, 其大小是 P 、 Q 之间的直线距离, 方向由 P 指向 Q , 则矢量 $\overrightarrow{PQ}$ 称为质点在时间 Δt 内的位移.

$$\overrightarrow{PQ} = \vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t) = \Delta \vec{r} \quad (1.5)$$

2. 若用直角坐标法定义位移, 则有

$$\Delta \vec{r} = \Delta x \vec{i} + \Delta y \vec{j} + \Delta z \vec{k} \quad (1.6)$$

¹自然坐标严格的数学定义见《工科数学分析基础(第三版)》第五章第六节的“弧微分与自然参数”部分.

²该式是多元向量值函数, 定义见《工科数学分析基础(第三版)》第五章第五节.

1.2.2 速度

1. 平均速度和瞬时速度:

定义 1.3 (平均速度、瞬时速度)

平均速度

$$\bar{\vec{v}} = \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} \quad (1.7)$$

瞬时速度

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{\vec{v}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{r}(t + \Delta t) - \vec{r}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (1.8)$$

● 即速度等于位矢对时间的一阶导数. 只要知道了位矢表示的质点的运动学方程 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 就可以求出质点的速度.

2. 若用直角坐标表示, 则有

$$\vec{v} = v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k} \quad (1.9)$$

● 其中, $v_x = \frac{dx}{dt}, v_y = \frac{dy}{dt}, v_z = \frac{dz}{dt}$, 即速度沿直角坐标系中某一坐标轴的投影, 等于质点对应于该轴的坐标对时间的一阶导数.

3. 若用自然坐标表示平面曲线运动中的速度, 则速度大小为 $\frac{ds}{dt}$, 方向为 $\vec{\tau} = \lim_{\Delta s \rightarrow 0} \frac{d\Delta \vec{r}}{d\Delta s}$, 即曲线在该点的切线方向, 从而

$$\vec{v} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} \quad (1.10)$$

1.2.3 加速度

1. 在定义之前, 首先要注意区分速度增量 (矢量) 和速度大小的增量 (标量):

$$\text{速度增量: } \Delta \vec{v} = \vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t) \quad (1.11)$$

$$\text{速度大小的增量: } \Delta v = |\vec{v}(t + \Delta t)| - |\vec{v}(t)| \quad (1.12)$$

2. 平均加速度和瞬时加速度:

定义 1.4 (平均加速度、瞬时加速度)

平均加速度:

$$\bar{\vec{a}} = \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} \quad (1.13)$$

瞬时加速度:

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \bar{\vec{a}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\vec{v}(t + \Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} \quad (1.14)$$

- 由于 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$, 所以加速度还可表示为 $\vec{a} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, 即加速度等于速度对时间的一阶导数, 或位矢对时间的二阶导数. 只要知道了 $\vec{v} = \vec{v}(t)$ 或 $\vec{r} = \vec{r}(t)$, 就可以求出质点的加速度.

3. 若用直角坐标表示加速度, 有

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \quad (1.15)$$

或

$$\begin{cases} a_x = \frac{dv_x}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} \\ a_y = \frac{dv_y}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2} \\ a_z = \frac{dv_z}{dt} = \frac{d^2z}{dt^2} \end{cases} \quad (1.16)$$

- 即加速度沿直角坐标系中某一坐标轴的投影, 等于速度沿同一坐标轴投影对时间的一阶导数, 或等于质点对应该轴的坐标对时间的二阶导数.

4. 一般平面曲线运动的加速度 $\vec{a}$ 可以分解为两个分量: 法向加速度 $\vec{a}_n$ 和切向加速度 $\vec{a}_\tau$.

$$\vec{a}_n = a_n \vec{n} = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} \quad (1.17)$$

$$\vec{a}_\tau = a_\tau \vec{\tau} = \frac{dv}{dt} \vec{\tau} \quad (1.18)$$

那么由矢量合成, 加速度

$$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_\tau = \frac{v^2}{\rho} \vec{n} + \frac{dv}{dt} \vec{\tau} \quad (1.19)$$

其中, $\vec{n}$ 和 $\vec{\tau}$ 分别为沿轨迹上 M 点法线正方向和切线正方向的单位矢量, ρ 为轨迹曲线在 M 点的曲率半径. 特别的, 在圆周运动中有 $\rho = R$.

由于 $\vec{n} \perp \vec{\tau}$, 则 $|\vec{a}| = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2} = \sqrt{\left(\frac{v^2}{\rho}\right)^2 + \left(\frac{dv}{dt}\right)^2}$, 方向 $\tan \theta = \frac{a_n}{a_\tau}$, 其中 θ 表示 $\vec{a}_\tau$ 和 $\vec{a}$ 的夹角.



笔记

若已知质点运动方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

可以通过求导得到质点的速度 $\vec{v} = (v_x, v_y, v_z)$, 再求导得到质点的加速度 $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$. 速度大小 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$, 进一步由 $a_\tau = \frac{dv}{dt}$ 求得切向加速度 a_τ ; 加速度大小 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$, 进一步由 $a = \sqrt{a_n^2 + a_\tau^2}$, 可以反解出法向加速度 a_n , 最后根据 $a_n = \frac{v^2}{\rho}$, 可以求出曲线在某一点处的曲率半径 ρ .

1.3 圆周运动

质点作圆周运动时, 极径 r 是一个常量, 质点的位置可以由角坐标 θ 完全确定, 这时 θ 是时间 t 的函数

$$\theta = \theta(t) \quad (1.20)$$

1.3.1 角位移

定义 1.5 (角位移)

角位移

$$\Delta\theta = \theta(t + \Delta t) - \theta(t) \quad (1.21)$$

是代数量, 正负号由 Δt 内角坐标变化的方向与选定的 θ 的正方向相同还是相反决定. 二者同向时取正号, 反向时取负号. 一般通过右手定则选定 θ 的正方向.



1.3.2 角速度

定义 1.6 (平均角速度、瞬时角速度)

平均角速度

$$\bar{\omega} = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} \quad (1.22)$$

瞬时角速度 (简称角速度)

$$\omega = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{d\theta}{dt} \quad (1.23)$$



- 角速度等于作圆周运动质点的角坐标对时间的一阶导数.

1.3.3 角加速度

定义 1.7 (角加速度)

平均角加速度

$$\bar{\alpha} = \frac{\omega(t + \Delta t) - \omega(t)}{\Delta t} \quad (1.24)$$

瞬时角加速度 (角加速度)

$$\alpha = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\omega}{\Delta t} = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \quad (1.25)$$



- 角加速度等于作圆周运动质点的角速度对时间的一阶导数, 也等于角坐标对时间的二阶导数.

1.3.4 角量与线量的关系

圆周运动中角量与线量的关系:

$$\Delta s = r \Delta \theta \quad (1.26)$$

$$v = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} r \frac{\Delta \theta}{\Delta t} = r \omega \quad (1.27)$$

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = r \frac{d\omega}{dt} = r \alpha \quad (1.28)$$

$$a_n = \frac{v^2}{r} = \omega v = r \omega^2 \quad (1.29)$$

1.4 不同坐标系中速度和加速度变换定理

1.4.1 速度变换定理

$$\vec{v}_a = \vec{v}_r + \vec{u} \quad (1.30)$$

其中, $\vec{v}_a$ 是质点相对坐标系 $Oxyz$ 的速度 (绝对速度), $\vec{v}_r$ 是质点相对坐标系 $Ox'y'z'$ 的速度 (相对速度), $\vec{u}$ 是坐标系 $Ox'y'z'$ 相对坐标系 $Oxyz$ 的平动速度 (牵连速度)。

 笔记

平动速度, 详见“第5章 刚体力学基础”的“刚体的平动”。上式适用于宏观低速运动的物体的速度计算, 微观高速运动的物体需考虑相对论效应, 详见“相对论”。

1.4.2 加速度变换定理

$$\vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e \quad (1.31)$$

其中, $\vec{a}_a$ 是质点相对坐标系 $Oxyz$ 的加速度 (绝对加速度), $\vec{a}_r$ 是质点相对坐标系 $Ox'y'z'$ 的加速度 (相对加速度), $\vec{a}_e$ 是坐标系 $Ox'y'z'$ 相对坐标系 $Oxyz$ 的加速度 (牵连加速度)。

 笔记

上式适用于动坐标系相对于定坐标系是平动的情况, 转动的情况将在理论力学等课程中讲述。

1.5 典型例题

1. 将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线, 质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$, g 为重力加速度, y 为质点纵坐标, y_0 为初始时刻质点纵坐标, v_0 为初始时刻, θ 为切线与水平方向的夹角, 求质点在钢丝各处上的运动速度。

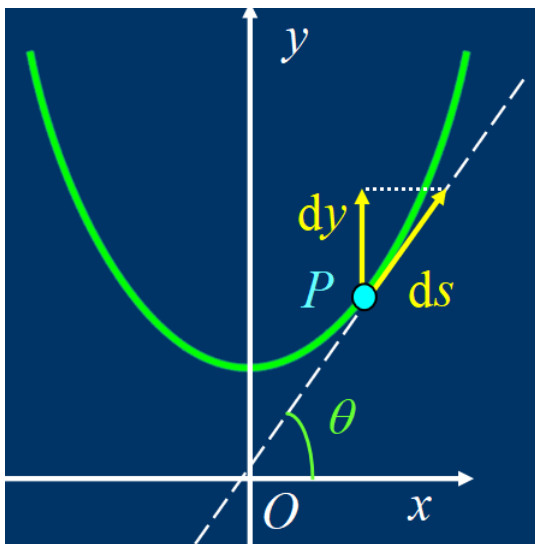


图 1.1: 第一题图

解 由题意可知

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = -g \sin \theta = \frac{dv}{ds} \frac{ds}{dt} \quad (1.32)$$

$$v dv = -g \sin \theta ds \sin \theta = \frac{dy}{ds} \quad (1.33)$$

从图中分析看出

$$\sin \theta ds = dy \int_{v_0}^v v dv = - \int_{y_0}^y g dy \Rightarrow v^2 = v_0^2 + 2g(y_0 - y) \quad (1.34)$$

2. 一质点运动学方程为 $x = t^2, y = (t-1)^2$

(a). 质点的速率何时取最小值

(b). 时刻 t 质点的法向和切向加速度的大小

解

(c). 时刻 t 质点的速率为

$$v_x = \frac{dx}{dt} = 2tv_y = \frac{dy}{dt} = 2(t-1) \quad (1.35)$$

速度大小为 $v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2} = \sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2}$ 令 $\frac{dv}{dt} = 0$ 得 $t = 0.5s$ 此时速率取极小值

(d). 切向加速度为

$$a_\tau = \frac{dv}{dt} = \frac{d\sqrt{4t^2 + 4(t-1)^2}}{dt} = 2(2t-1)/\sqrt{t^2 + (t-1)^2} \quad (1.36)$$

(e). 由直角坐标系下加速度定义得总加速度大小 $a = \sqrt{a_x^2 + a_y^2} = \sqrt{8}$

(f). 因此, 法向加速度为 $a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = 2/\sqrt{t^2 + (t-1)^2}$

3. 已知质点运动学方程为

$$x = A \cos \omega t, y = A \sin \omega t, z = Bt \quad (1.37)$$

求质点在自然坐标系中任意时刻的速度

解

$$\begin{aligned}\because ds &= \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} dt \\ &= \sqrt{A \cos \omega t^2 + A \sin \omega t^2 + B^2} dt \\ \therefore s &= \int_0^s ds = \int_0^t \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} dt = \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} t \\ \vec{v} &= v \vec{\tau} = \frac{ds}{dt} \vec{\tau} = \sqrt{A^2 \omega^2 + B^2} \vec{\tau}\end{aligned}$$

第2章 牛顿运动定律

内容提要

□ 牛顿运动定律

□ 常见的几种力

□ 牛顿运动定律的适用范围

□ 例题

2.1 牛顿运动定律

2.1.1 牛顿第一定律

公理 2.1 (牛顿第一定律)

任何质点都保持静止或者匀速直线运动状态, 直到其他物体对它作用的力迫使它改变这种状态为止.



第一定律引进了二个重要概念

- 惯性——质点不受力时保持静止或匀速直线运动状态的性质, 其大小用质量量度。
- 力——使质点改变运动状态的原因

在实际应用中, 可以陈述为: 任何质点, 只要其他物体作用于它的所有力的合力为零, 则该质点就保持静止或者匀速直线运动状态不变.

即合力 $\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = 0$, 其投影式为

$$\begin{cases} R_x = \sum_i F_{ix} = 0 \\ R_y = \sum_i F_{iy} = 0 \\ R_z = \sum_i F_{iz} = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

2.1.2 牛顿第二定律

公理 2.2 (牛顿第二定律)

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \quad (2.2)$$

某时刻质点动量对时间的变化率等于该时刻作用在质点上所有力的合力.

当质量可以看作常量时, 有

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a} \quad (2.3)$$

力是一个物体对另一个物体的作用, 这种作用能迫使物体改变其运动状态, 即产生加速度.



根据 $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$, 式 (2.3) 可以写为

$$\vec{R} = \sum_i \vec{F}_i = m \frac{d\vec{v}}{dt} = m \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad (2.4)$$

投影到直角坐标系各坐标轴上, 可得

$$\begin{cases} R_x = \sum_i F_{ix} = m \frac{dv_x}{dt} = m \frac{d^2 r_x}{dt^2} \\ R_y = \sum_i F_{iy} = m \frac{dv_y}{dt} = m \frac{d^2 r_y}{dt^2} \\ R_z = \sum_i F_{iz} = m \frac{dv_z}{dt} = m \frac{d^2 r_z}{dt^2} \end{cases} \quad (2.5)$$

研究平面曲线运动时, 常用自然坐标

$$\begin{cases} R_\tau = \sum_i F_{i\tau} = m a_\tau = m \frac{dv}{dt} \\ R_n = \sum_i F_{in} = m a_n = m \frac{v^2}{\rho} \end{cases} \quad (2.6)$$

注意:

1. 第二定律只适用于质点的运动情况
2. 以下两种情况下, 质量不能当常量
 - 物体在运动中质量有所增减, 如火箭、雨滴问题
 - 高速 $v > 10^6 m/s$ 运动中, 质量与运动速度相关, 如相对论效应问题。

2.1.3 牛顿第三定律

公理 2.3 (牛顿第三定律)

当物体 A 以力 $\vec{F}_1$ 作用于物体 B 时, 物体 B 也同时以 $\vec{F}_2$ 作用于物体 A 上, 力 $\vec{F}_1$ 和 $\vec{F}_2$ 总是大小相等, 方向相反, 且在同一直线上.

$$\vec{F}_1 = -\vec{F}_2 \quad (2.7)$$



笔记

作用力与反作用力有成对性和同时性. 但是牛顿第三定律适用于接触力, 对于非接触力则有延迟效应, 因为非接触力是通过场作用的, 场的传播速度是光速. 对于无施力者的力, 同样不适用牛顿第三定律.

第三定律揭示了力的两个性质

- 成对性——物体之间的作用是相互的
- 同时性——相互作用之间是相互依存, 同生同灭。

第三定律是关于力的定律, 它适用于接触力. 对于非接触的两个物体间的相互作用力, 由于其相互作用以有限速度传播, 存在延迟效应。

2.2 常见的几种力

2.2.1 万有引力

$$\vec{F}_{21} = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \vec{r}^0 \quad (2.8)$$

其中, 引力常量 $G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ m}^3/(\text{kg} \cdot \text{s}^2)$, $\vec{r}^0$ 为一个由 m_1 指向 m_2 的单位矢量. 地球对其表面附近尺寸不大的物体的万有引力, 近似等于该物体的重力.

$$P = G \frac{Mm}{R^2} = mg \Rightarrow g = G \frac{M}{R^2} \approx 9.8 \text{ m/s}^2 \quad (2.9)$$

说明:

1. 依据万有引力定律定义的质量叫引力质量, 常见的用天平称量物体的质量, 实际上就是测引力质量; 依据牛顿第二定律定义的质量叫惯性质量。实验表明: 对同一物体来说, 两种质量总是相等。
2. 万有引力定律只直接适用于两质点间的相互作用

2.2.2 弹性力

定义 2.1 (弹性力)

当两宏观物体有接触且发生微小形变时, 形变的物体对与它接触的物体会产生力的作用, 这种力叫弹性力.

在形变不超过一定限度内, 弹簧的弹性力遵从胡克定律

$$F_x = -kx \quad (2.10)$$

其中, k 为弹簧的劲度系数 (曾称倔强系数).



2.2.2.1 绳子张力

设绳子 MN 两端分别受到的拉力为 $\vec{f}_1$ 和 $\vec{f}_2$.

想象把绳子从任意点 P 切开, 使绳子分成 MP 和 NP 两段, 其间的作用力大小 T 叫做绳子在该点 P 的张力。如图2.1所示。

设绳子以垂直加速度 $\vec{a}$ 运动, 绳子质量线密度为 λ , 则其上任一小段 Δl 满足下列方程

$$T(l + \Delta l) - T(l) - \lambda g \Delta l = \Delta l a \quad (2.11)$$

由方程看出: 一般情况下, 绳子上各处的张力大小是不相等的, 但在绳子的质量可以忽略不计时, 绳子上各处的张力相等。

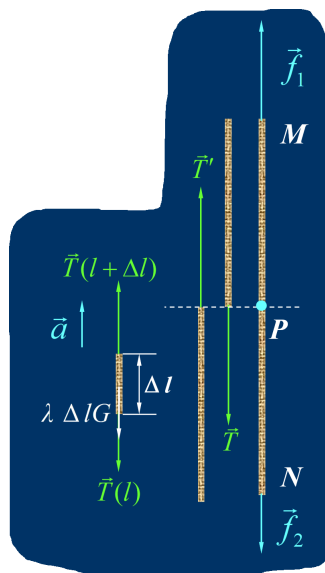


图 2.1: 例 1 图

2.2.3 摩擦力

2.2.3.1 静摩擦力

当两相互接触的物体彼此之间保持相对静止, 且沿接触面有相对运动趋势时, 在接触面之间会产生一对阻止上述运动趋势的力.

静摩擦力的大小随引起相对运动趋势的外力而变化. 最大静摩擦力为

$$f_{\max} = \mu_0 N \quad (2.12)$$

其中, μ_0 为最大静摩擦系数, N 为正压力.

2.2.3.2 滑动摩擦力

两物体相互接触, 并有相对滑动时, 在两物体接触处出现的相互作用的摩擦力.

$$f = \mu N \quad (2.13)$$

2.2.3.3 流体阻力

当物体穿过液体或气体运动时, 会受到流体阻力, 该阻力与运动物体速度方向相反, 大小随速度变化.

1. 当物体速度不太大时, 流体为层流, 阻力主要由流体的粘滞性产生. 这时流体阻力与物体速率成正比.

$$f \propto v \quad (2.14)$$

2. 当物体穿过流体的速率超过某限度时 (低于声速), 流体出现旋涡, 这时流体阻力与物体速率的平方成正比.

$$f \propto v^2 \quad (2.15)$$

3. 当物体与流体的相对速度提高到接近空气中的声速时, 这时流体阻力将迅速增大.

$$f \propto v^3 \quad (2.16)$$

2.3 牛顿运动定律的适用范围

定义 2.2 (惯性系、惯性力)

惯性系 牛顿定律适用的参考系, 称为惯性系. 凡是相对惯性系作匀速直线运动的参考系也都是惯性系.

惯性力 这是在非惯性系中应用牛顿第二定律引入的一种反映物体惯性的虚拟力. 以 $\vec{a}_0$ 表示平动参考系的加速度, 则在此参考系中观测质点受的惯性力为

$$\vec{F}_i = -m\vec{a}_0 \quad (2.17) \quad \clubsuit$$

2.4 应用牛顿定律解题一般步骤

1. 选取研究对象
2. 分析受力画受力图
3. 选取坐标系
4. 列方程
5. 求解, 讨论

2.5 例题

2.5.1 微分, 积分问题

1. (例题一) 如图 (2.2) 所示, 一质点 m 旁边放一长度为 L 、质量为 M 的杆, 杆离质点近端距离为 l 。求该系统的万有引力大小

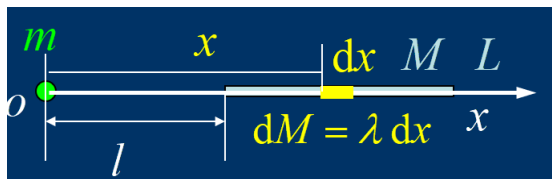


图 2.2: 例题 1 图

解

质点与质量元间的万有引力大小为

$$df = G \frac{mdM}{x^2} = G \frac{mMdx}{Lx^2}$$

杆与质点间的万有引力大小为

$$f = \int_l^{l+L} df = \int_l^{l+L} G \frac{mM}{Lx^2} dx = G \frac{mM}{L} \int_l^{l+L} \frac{dx}{x^2} = G \frac{mM}{l(L+l)}$$

当 $l \gg L$ 时

$$G \frac{mM}{l(l+L)} \rightarrow G \frac{mM}{l^2}$$

2. (例题二) 一柔软绳长 l , 线密度 ρ , 一端着地开始自由下落. 求下落到任意长度 y 时刻, 给地面的压力为多少?

解 在竖直向上方向建坐标, 地面为原点 (如图2.3). 取整个绳为研究对象, 设压力为 N

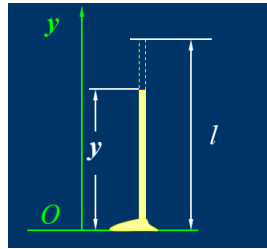


图 2.3: 例题 2 图

$$\begin{aligned} N - \rho gl &= \frac{dp}{dt} = \dot{p} \quad p = \rho yv \\ N &= \rho gl + \rho \frac{d(yv)}{dt} \quad \frac{dy}{dt} = v = -gt \\ \frac{d(yv)}{dt} &= \frac{dy}{dt}v + \frac{dv}{dt}y = v^2 - yg \\ (l - y)2g &= v^2 \quad v^2 - yg = 2(l - y)g - yg \\ N &= 3\rho g(l - y) \end{aligned}$$

3. (例题三) 装沙子后总质量为 M 的车由静止开始运动, 运动过程中合外力始终为 f , 每秒漏沙量为 ρ . 求车运动的速度

解 取车和沙子为研究对象，地面参考系 $t = 0$ 时 $v = 0$

$$\begin{aligned}
 f &= \frac{d}{dt}(mv) = \frac{dm}{dt}v + m\frac{dv}{dt} \\
 \xrightarrow{\dot{m}=-\rho} f &= m\frac{dv}{dt} - \rho v \\
 \xrightarrow{m=M-\rho t} f + \rho v &= (M - \rho t)\frac{dv}{dt} \\
 \frac{dv}{f + \rho v} &= \frac{dt}{M - \rho t} \quad \int_0^v d(\ln(f + \rho v)) = - \int_0^t d(\ln(M - \rho t)) \\
 \ln \frac{f + \rho v}{f} &= -\ln M - \rho t M \quad v = \frac{f}{\rho} \left(\frac{M}{M - \rho t} - 1 \right)
 \end{aligned}$$

2.5.2 惯性系，非惯性系部分

1. (例题四) 一光滑斜面固定在升降机的底板上，如图所示，当升降机以匀加速度 a_0 上升时，质量为 m 的物体从斜面顶端开始下滑。求物体对斜面的压力和物体相对斜面的加速度。

解

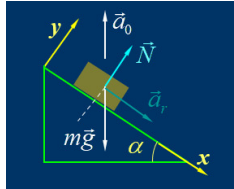


图 2.4: 例题 4 图 1

方法（一）：取地面为参考系设物体的加速度为 $\vec{a}$

$$\begin{aligned}
 \vec{a} &= \vec{a}_r + \vec{a}_0 \\
 m\vec{g} + \vec{N} &= m\vec{a} = m(\vec{a}_r + \vec{a}_0) \\
 \text{x 方向} \quad mg \sin \alpha &= m(\vec{a}_r - \vec{a}_0 \sin \alpha) \\
 \text{y 方向} \quad N - mg \cos \alpha &= m\vec{a}_0 \cos \alpha
 \end{aligned} \tag{2.18}$$

$$\begin{cases} N = m(g + \vec{a}_0) \cos \alpha \\ \vec{a}_r = (g + \vec{a}_0) \sin \alpha \end{cases}$$

方法（二）取升降机为参考系

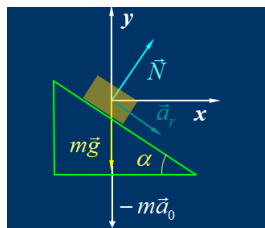


图 2.5: 例题 4 图 2

$$\text{惯性力} \quad \vec{F}_0 = -m\vec{a}_0 \quad m\vec{g} + \vec{N} + \vec{F}_0 = m\vec{a}_r$$

$$\text{x 方向} \quad N \sin \alpha = ma_r \cos \alpha$$

$$\text{y 方向} \quad N \cos \alpha - mg - ma_0 = -ma_r \cos \alpha$$

(2.19)

$$\begin{cases} N = m(g + a_0) \cos \alpha \\ a_r = (g + a_0) \sin \alpha \end{cases}$$

第3章 功和能

内容提要

- 功
- 几种常见力的功
- 动能定理
- 势能 机械能守恒定律
- 能量守恒定律
- 典型例题

3.1 功

3.1.1 恒力做功

$$A = F s \cos \theta \quad (3.1)$$

写成矢量点积的形式为

$$A = \vec{F} \cdot \vec{s} \quad (3.2)$$

3.1.2 变力做功

力 $\vec{F}$ 在路程 ab 上的功 A , 等于力 $\vec{F}$ 在路程 ab 的各段上所有元功的和.
取元功

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

也可以写为

$$dA = F ds \cos \theta$$

两端取积分, 得变力 $\vec{F}$ 做功

$$A = \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b F \cos \theta ds \quad (3.3)$$



笔记 上式为第二型线积分, 详见《工科数学分析基础(第三版)》第六章第七节“第二型线积分”部分.
在直角坐标系中

$$A = \int_{a(L)}^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz) \quad (3.4)$$

上式表明, 当几个力同时作用在质点上时, 这些力在某一过程中分别对质点所做功的总和, 等于这些力的合力在同一过程中对质点所做的功.

说明

1. 功是标量，且有正负
2. 合力的功等于各分力的功的代数和

$$\begin{aligned} A &= \int_{a(L)}^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_{a(L)}^b (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots + \vec{F}_n) \cdot d\vec{r} \\ &= \int_{a(L)}^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_{a(L)}^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_{a(L)}^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r} \\ &= A_1 + A_2 + \cdots + A_n \end{aligned}$$

3. 一般来说，功的值与质点运动的路径有关

3.1.3 功率

定义 3.1 (功率)

功率 是力在单位时间内所做的功.

平均功率

$$\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t} \quad (3.5)$$

瞬时功率

$$P = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta A}{\Delta t} = \frac{dA}{dt} \quad (3.6)$$

由于 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r}$, 则上式可以写成

$$P = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v} = Fv \cos \theta \quad (3.7)$$



式 (3.7) 表明, 瞬时功率等于力沿力作用点速度方向的投影和速度大小的乘积, 或者说瞬时功率等于力矢量与力作用点的速度矢量的点乘积.

3.2 几种常见力的功

1. 重力的功

$$A = mg(z_1 - z_2) \quad (3.8)$$

重力所做的功等于重力的大小乘以质点起始位置与终末位置的高度差.

2. 万有引力的功

$$A = GMm \left(\frac{1}{r_2} - \frac{1}{r_1} \right) \quad (3.9)$$

3. 弹性力的功 (弹簧弹力的功)

$$A = \frac{1}{2}kx_1^2 - \frac{1}{2}kx_2^2 \quad (3.10)$$

作用于质点的弹性力所做的功, 等于弹簧劲度系数乘以质点始、末位置弹簧变形量平方之差的一半.

4. 摩擦力的功

$$A = -\mu mgs \quad (3.11)$$

3.3 动能定理

3.3.1 质点动能定理

定理 3.1 (质点动能定理)

微分形式

$$dA = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) \quad (3.12)$$

上式表明, 质点动能的微分, 等于作用于质点的合力的元功.

积分形式 (路径 M_1M_2 上)

$$A = \int_{M_1}^{M_2} d\left(\frac{1}{2}mv^2\right) = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 \quad (3.13)$$

上式表明, 作用于质点的合力在某一路程中对质点所做的功, 等于质点在同一路程的始、末两个状态动能的增量.



3.3.2 质点系动能定理

定理 3.2 (质点系动能定理)

$$\sum_i A_i = E_{k2} - E_{k1} \quad (3.14)$$

其中 $E_{k2} = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_{i2}^2$, $E_{k1} = \sum_i \frac{1}{2}m_i v_{i1}^2$.

质点系从一个状态运动到另一个状态时动能的增量, 等于作用于质点系内各质点上的所有力在这一过程中做的总功.



讨论:

1. 内力为零, 内力功的和不一定为 0
2. 内力的功也能改变系统的动能

3.4 势能 机械能守恒定律

3.4.1 势能

定义 3.2 (保守力)

保守力 做功只与始末位置有关, 而与路径无关的力. 如: 重力、万有引力、弹性力. 保守力形成的力场是保守力场.



笔记

保守场、有势场、无旋场是等价的. 严格的数学定义见《工科数学分析基础(第三版)》第六章第八节的“几种重要的特殊向量场”部分.

定义 3.3 (势能)

$$E_p = \int_M^{M_0} \vec{F} \cdot d\vec{r} \quad (3.15)$$

质点在保守立场中, 某 M 点的势能在量值上等于质点, 从 M 点移动至零势能点 M_0 的过程中的保守力所做的功.



1. 重力势能

$$E_p = mgz \quad (3.16)$$

其中, z 是质点和零势能点的高度差.

2. 万有引力势能

$$E_p = -G \frac{Mm}{r} \quad (3.17)$$

其中, 负号表示在选定无穷远处万有引力势能为零的情况下, 质点的万有引力场中任意点的万有引力势能均小于质点在无穷远处的万有引力势能.

3. 弹性势能

$$E_p = \frac{1}{2} kx^2 \quad (3.18)$$

保守力场中

$$A = -(E_{p2} - E_{p1}) = \Delta E_p \quad (3.19)$$

对于 $\vec{F} = (F_x, F_y, F_z)$, 有

$$\begin{cases} F_x = -\frac{\partial E_p}{\partial x} \\ F_y = -\frac{\partial E_p}{\partial y} \\ F_z = -\frac{\partial E_p}{\partial z} \end{cases} \quad (3.20)$$

重力势能、万有引力势能、弹性势能的势能曲线如下

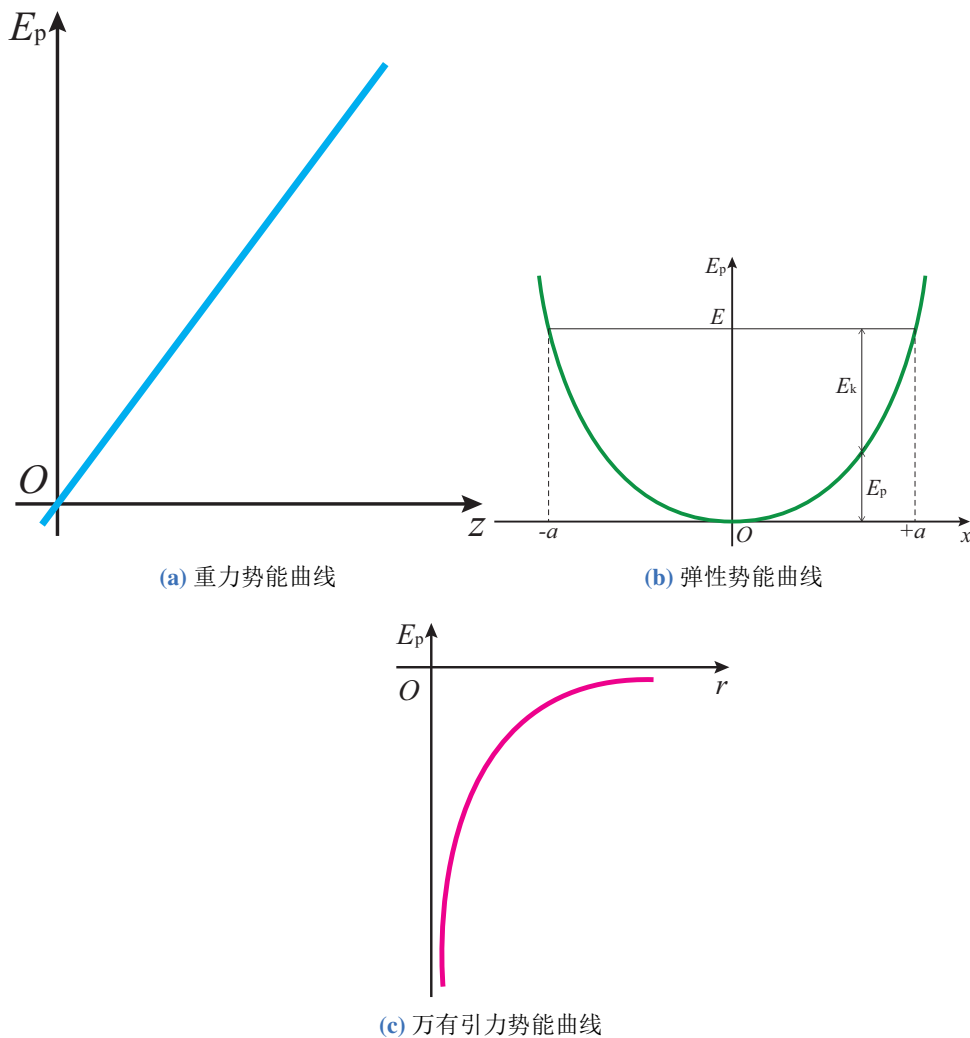


图 3.1: 势能曲线

3.4.2 机械能守恒定律

1. 质点机械能守恒定律

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + E_{p1} = \frac{1}{2}mv_2^2 + E_{p2} \quad (3.21)$$

在仅有保守力做功时, 质点的动能和势能可以相互转换, 但动能和势能的总和保持不变.

2. 质点系机械能守恒定律

$$E_k + E_p = \text{常数} \quad (3.22)$$

1. 守恒条件: $A_{\text{外}} + A_{\text{非内}} = 0$
2. 守恒定律是对一个系统而言的

3. 守恒是对整个过程而言的, 不能只考虑始末两状态

3.5 能量守恒定律

公理 3.1 (能量守恒定律)

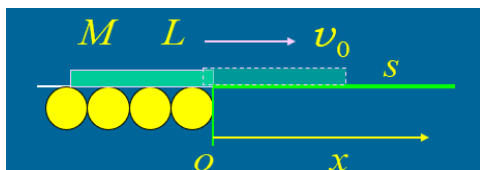
能量不能消失也不能创造, 只能从一种形式转化为另一种形式, 对于一个孤立系统来说, 不论发生何种变化, 各种形式的能量可以互相转换, 但它们的总和是一个常量.



1. 能量守恒定律可以适用于任何变化过程
2. 功是能量交换或转换的一种度量
3. 机械能守恒定律是普遍的能量守恒定律在机械运动范围内的体现

3.6 典型例题

1. (例题一) 传送机通过滑道将长为 L 、质量为 M 的匀质物体以初速度 v_0 向右送上水平台面, 物体前端在台面上滑动 S 距离后停下来, 已知滑道上的摩擦可不计, 物体与台面的摩擦系数为 μ , 且 $S > L$. 求物体的初速度



(a) 例题 1 图

解 设在物体前端到达 x 处时, 摩擦力为

$$0 < x < L : f = \mu \frac{M}{L} x g \quad x \geq L : f = -\mu M g \quad (3.23)$$

当物体前端在 S 处停下来时, 台面对物体的摩擦力做的功

$$A = \int F_x \cdot dx = - \int_0^L \frac{\mu M}{L} x g dx - \int_L^S \mu M g dx = -\mu M g (S - \frac{L}{2}) \quad (3.24)$$

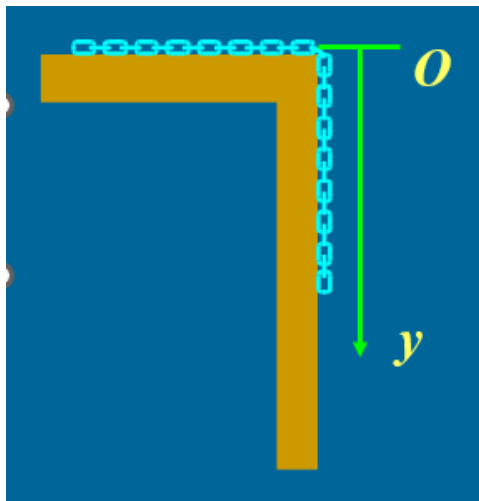
由动能定理得 $A_f = \Delta E_k = 0 - \frac{1}{2} M v_0^2 \quad v_0 = \sqrt{2\mu g (S - \frac{L}{2})}$

2. (例题二) 长为 l 的均质链条, 部分置于水平面上, 另一部分自然下垂, 已知链条与水平面间静摩擦系数为 μ_0 , 滑动摩擦系数为 μ .
求 (1) 满足什么条件时, 链条将开始滑动 (2) 若下垂部分长度为 b 时, 链条自静止开始滑动, 当链条末端刚刚滑离桌面时, 其速度等于多少?

解 (1) 以链条的水平部分为研究对象, 设链条每单位长度的质量为 ρ , 沿铅垂向下取 Oy 轴.

设链条下落长度 $y = b_0$ 时, 处于临界状态

$$\rho b_0 g - \mu_0 \rho (l - b_0) g = 0 \Rightarrow b_0 = \frac{\mu_0}{1 + \mu_0} l \quad (3.25)$$



(a) 例题 2 图

当 $y > b_0$, 拉力大于最大静摩擦力时, 链条开始滑动。(2) 以整个链条为研究对象, 链条在运动过程中各部分之间相互作用的内力的功之和为零,

重力的功

$$A = \int_b^l \rho y g dy = \frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) \quad (3.26)$$

摩擦力的功

$$A' = - \int_b^l \mu \rho (l - b) dy = - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 \quad (3.27)$$

根据动能定理有

$$\frac{1}{2} \rho g (l^2 - b^2) - \frac{1}{2} \mu \rho g (l - b)^2 = \frac{1}{2} \rho l v^2 - 0 \quad (3.28)$$

$$v = \sqrt{\frac{g}{l} (l^2 - b^2) - \frac{\mu g}{l} (l - b)^2} \quad (3.29)$$

3. (例题三) 质点在球内任一点 C , 与球心距离为 x , 质点受到的万有引力为

解

$$\begin{aligned} f &= G \frac{4}{3} \pi \rho m x \\ E_p &= E_p = \int_x^R -G \frac{4}{3} \pi \rho m x dx + \int_R^\infty -G \frac{Mm}{x^2} dx \\ &= -G \frac{2}{3} \pi \rho m (R^2 - x^2) - G \frac{Mm}{R} \\ &= -GMm \left(\frac{3R^2 - x^2}{2R^3} \right) \end{aligned}$$

4. (例题四) 把一个物体从地球表面上沿铅垂方向以第二宇宙速度 $v_0 = \sqrt{\frac{2GM_e}{R_e}}$ 发射出去, 阻力忽略不计, 求物体从地面飞行到与地心相距 nR_e 处经历的时间。

解 根据机械能守恒定律有:

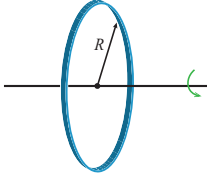
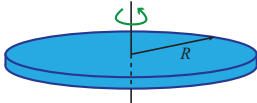
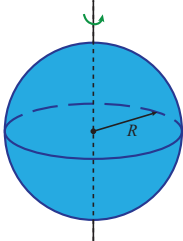
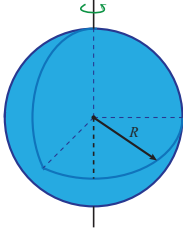
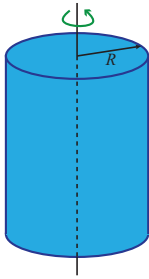
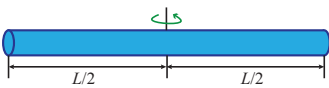
$$\begin{aligned}\frac{1}{2}mv_0^2 - G\frac{M_em}{R_e} &= \frac{1}{2}mv^2 - G\frac{M_em}{x} \quad v = \sqrt{\frac{2GM_e}{x}} \\ v = \frac{dx}{dt} &\Rightarrow dt = \frac{dx}{v} = \frac{1}{\sqrt{2GM_e}}\sqrt{x}dx \\ \int_0^{t_1} dt &= \int_{R_e}^{nR_e} \frac{1}{\sqrt{2GM_e}}\sqrt{x}dx \quad t_1 = \frac{2}{3\sqrt{2GM_e}}R_e^{3/2}(n^{3/2} - 1)\end{aligned}$$

参考文献

- [1] 吴百诗. 大学物理 (彩色版修订本 B)[M]. 西安: 西安交通大学出版社, 2019.
- [2] 张亚红, 刘捷. 理论力学 [M]. 北京: 科学出版社, 2018.
- [3] 马知恩, 王绵森. 工科数学分析基础下册 [M]. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [4] 黄永义老师讲课 PPT.
- [5] 西安交通大学大学物理作业本.

附录 A 表: 常见刚体的转动惯量

表 A.1: 常见刚体的转动惯量

刚体	转轴	转动惯量	示意图
均质圆环 质量为 M , 半径为 R	通过圆环中心 与环面垂直	MR^2	
均质圆盘 质量为 M , 半径为 R	通过圆盘中心 与盘面垂直	$\frac{1}{2}MR^2$	
均质球体 质量为 M , 半径为 R	沿直径	$\frac{2}{5}MR^2$	
均质球壳 质量为 M , 半径为 R	沿直径	$\frac{2}{3}MR^2$	
均质圆柱体 质量为 M , 半径为 R	沿几何轴	$\frac{1}{2}MR^2$	
均质细杆 质量为 M , 长度为 L	通过中心 与杆垂直	$\frac{1}{12}ML^2$	
均质细杆 质量为 M , 长度为 L	通过杆的一端 与杆垂直	$\frac{1}{3}ML^2$	